路 2 攻防 XLII—S7.7：击破清单四连

(BGS 引理 3–5 移植 + N1 真证 + L1 不变 + L4 切割链)

——《谱对偶论证》系列（d1）：S7.1 形式化证明推进

2026 年 10 月 27 日

摘要：

S7.1 形式化证明击破清单一次四连推进。(i) BGS 引理 3–5 逐条移植（Main）：核构造引理 5 落位为 核可容许谓词 KernelAdmissible（$\hat{K}(0) = 1$ 且 $\mathrm{supp}\hat{K} \subset [-1,1]$，$K \le 1/2$ 核族），Khat_admissible 组装（$\hat{K}(0) = 1$ 真证 + 频域支撑件）；配对和展开引理 3 落位为 bgs3_pair_expansion（$S_{KK} = \mathbf{diag} + \mathbf{prime} + \mathbf{offcrit}$ 分解与界）；pair_sum_expansion 由大 axiom 降为组装定理，核可容许条件显式进入主定理链，s71_main 接入。(ii) N1 双件真证（Stage3）：n1_diag_invariant、n1_offdiag_scale_eq 由 fourierCos_scale 直接推导，n1_offdiag_vanishes 落为结构件真证——并作一处数学诚实修正（原 $\forall K$ 陈述过宽，vanishing 归因核因子缩放 + 频域衰减件）。(iii) L1 不变真证：normL1 从 axiom 降为 Bochner 积分真定义 $\|K\|_1 = \int |K|$，scaleKernel_L1_invariant 由 integral_const_mul + integral_comp_inv_mul_left（Haar 变量替换）真证。(iv) BGS 引理 4 移植（Main）：离线误差按 $T^{3/8}$ 切割为低频弱实部件 offcritLow 与高频计数件 offcritHigh，bgs4_offcrit_split/low/high 落位，offcritical_small 由三角不等式组装真证（$K = K_1 + K_2$）。编译证据：lake build QRH 2604 jobs 全绿。Main 清单 (L3)(L4) 落位，仅剩 (L1)(L2) 长线数论真证；Stage3 剩 fourierCos_scale（频域积分层）。

关键词：BGS 引理；配对和展开；核可容许；Bochner 积分；变量替换；$T^{3/8}$ 切割

1 概览：四连与编译状态

本轮把 S7.1 形式化证明的击破清单从「命名 axiom 占位」推进到「机制链落位 + 组装真证」：Main 侧 (L3)(L4) 完成 BGS 引理 3–5 与引理 4 的逐条移植，Stage3 侧 N1 双件与 L1 不变由解析件真证。为打破 import 环（Stage3⇄Main），fourierCos/normL1 先迁至 Core 4b 节，依赖链 Core→Main→Stage3 单向。全量编译 2604 jobs 全绿（build_qrh_l4b.txt）。

表 1　本轮改动与编译状态

模块	本轮动作	状态
Core（S7_1_Core.lean）	4b 节迁入 fourierCos/normL1；normL1 降为 Bochner 积分真定义	编译绿
Main（S7_1_Main.lean）	(L3) BGS 引理 3–5 移植；(L4) BGS 引理 4 T^{3/8} 切割链	编译绿
Stage3（S7_1_Stage3.lean）	N1 双件真证；scaleKernel_L1_invariant 真证	编译绿
全量 lake build QRH	2604 jobs，零错误	全绿

注：编译咒语 = Git/elan PATH 前置 + lake build QRH；证据文件 C:\proj2\build_qrh_l4b.txt。

2 架构重构：频域/积分算子迁 Core

依赖环的发现：Stage3 此前 import Main（取 zerosLChi5/pairConstant 真实定义）；Main 做 (L3) 移植需用 fourierCos（原 Stage3 独有）会成环（Stage3⇄Main）。处置：把 fourierCos 与 normL1 两个抽象算子迁至 Core 新增 4b 节（紧随 f0_continuous），Stage3 删除本地定义改由 Core 继承——依赖链 Core→Main→Stage3 恢复单向，改 Core 定义须先重 build Core olean 的既有约定不变。

v4.34 实证（本轮的 import 侦察）：积分变量替换引理系位于 MeasureTheory.Measure 命名空间（integral_comp_mul_left / integral_comp_inv_mul_left），对 Bochner 积分无条件成立；mathlib 侧 Haar.NormedSpace.olean 已编译（226 个 MeasureTheory olean），Core 增 import 零增量编译成本。

3 (L3)：BGS 引理 3–5 逐条移植（Main）

3.1 引理 5：核构造——KernelAdmissible

核可容许谓词（$\hat{K} \le 1/2$ 核族）：KernelAdmissible $\hat{K} := \hat{K}(0) = 1 \wedge \forall \xi, |\hat{K}| > 1 \to \hat{K}(\xi) = 0$ —— 即 $\hat{K}$ 频域窄支撑 $\mathrm{supp}\,\hat{K} \subset [-1,1]$，是 BGS 引理 5 的硬条件在 Lean 层的显式化。Khat 的可容许性由 Khat_admissible 组装：$\hat{K}(0) = 1$ 为真证（Khat_zero），频域支撑为 axiom（bgs5_khat_fourier_supp，积分层件，文档 S7.1 §3）。

3.2 引理 3：配对和展开——bgs3_pair_expansion

配对和积分展开（Montgomery–Vaughan 均值口径）：对 KernelAdmissible 核与弱实部假设（WeakRealPart T zerosLChi5），

$$S_{\mathrm{pair}}(T) = \mathrm{diag} + \mathrm{prime} + \mathrm{offcrit},\ \mathrm{diag} \le C_{\mathrm{diag}} + C_1 T,\ |\mathrm{prime}| \le 1,\ |\mathrm{offcrit}| \le 1$$

对角主项界承接 n2_linkage 的 $C(T)$ 联动（文档 S7.4 定理 N2）；素数项界为 SW 压制 + Montgomery–Vaughan 均值（文档 S7.6）；离线项界为引理 4 的 $|\mathrm{offcrit}| \le 1$ 缩放（文档 S7.5 定理 N3）。

3.3 pair_sum_expansion 定理化与 s71_main 接入

pair_sum_expansion 从单一 axiom 降为 bgs3_pair_expansion 的组装包装（定理），核可容许条件显式进入主定理链；s71_main 的组装调用增加实参 Khat_admissible——定理 S7.1 的陈述与证明骨架不变，但引理 5 的硬条件从「注释声明」升级为「类型层面进入依赖」。

4　N1 真证（Stage3）：fourierCos_scale 推导

4.1　n1_diag_invariant

缩放自同构不改变引理 5 对角主项：$\hat{K}_{K}(0) = \hat{K}(K\cdot 0) = \hat{K}(0)$——fourierCos_scale 取 $K = 0$，congr 归参数，ring 闭合。真证。

4.2　n1_offdiag_scale_eq 与 n1_offdiag_vanishes

非对角核因子缩放（真证）：$\hat{K}_{K}(2K)^2 = \hat{K}(2\cdot 2)^2$——fourierCos_scale 取 $K = 2K$，两层 congr 1 拆幂与函数参数，ring 闭合。vanishing 的结构件真证：在该等式重写与频域衰减件 $|\hat{K}(2\cdot 2)|^2 \le K^2 K$（被积有界 × 支撑收缩层；数值件 F 已实测 $K - 1$ 单调 $1.86\times10^{-2}\to3.09\times10^{-9}$，$K$ 0.5→0.008）假设下，非对角配对和主导因子按 K^2 衰减闭合。

一处数学诚实修正：原 axiom 陈述 (fourierCos (scaleKernel a r) (2δ))² ≤ a²·N 对任意 K 全称量化，数学上过宽（$\hat{K}(0) = 1$ 不消失，且 fourierCos_scale 只给等式、给不了界）。修正为带正参数 K 的显式假设形式——vanishing 的归因从「核因子衰减」纠正为「核因子缩放 + 频域衰减件」，后者由数值件 F 实测支撑。

5　L1 不变真证：normL1 降级（Core + Stage3）

5.1　normL1 真定义

normL1 从 axiom 降为 Bochner 积分真定义：$\|K\|_1 = \int|K|$（ℝ 上 volume；mathlib 对不可积函数按惯例取 0）。这一降级使「积分层」中 K^1 范数件从抽象算子变为可计算的积分对象。

5.2　scaleKernel_L1_invariant 证明链

缩放变量替换的 K^1 不变性（$K > 0$）：

$$\int|K^{-1}K(K/K)|\,\mathrm{d}K = K^{-1}\int|K(K^{-1}K)|\,\mathrm{d}K = K^{-1}|K|\int|K(K)|\,\mathrm{d}K = \int$$

引理件：abs_mul + abs_of_pos（第一段）、MeasureTheory.integral_const_mul（常数因子提出）、MeasureTheory.Measure.integral_comp_inv_mul_left（Haar 变量替换）、field_simp（$K \neq 0$ 归约）。修坑记录：field_simp 已闭合时尾部 ring 报 No goals（删除）。

6　(L4)：BGS 引理 4 移植——$T^{3/8}$ 切割链（Main）

6.1　机制

离线误差的机制（文档 S7.5 定理 N3 / S7.1 §3）：Weil 显式公式余项按零点高度切割为两段——低频段 offcritLow（$\le K^{3/8}$ 切割，弱实部假设压离临界带项，$K \le 1 - K/\log K$ 型）与

高频段 offcritHigh（$> ^{3/8}$ 切割，零点计数 $(\cdot)$ 主项吸收，Riemann–von Mangoldt 平凡界）；两段贡献均为 $(\sqrt{\log})$ 量级。

6.2 结构落位

offcritLow/offcritHigh 以 opaque 定义；bgs4_offcrit_split（余项 = 低频 + 高频）、bgs4_offcrit_low（$|\text{offcritLow}(\cdot)| \le _1\sqrt{\log}$）、bgs4_offcrit_high（$|\text{offcritHigh}(\cdot)| \le _2\sqrt{\log}$）为命名 axiom（数论件，文档层论证）——切割链的三个机制件独立成声明。

6.3 offcritical_small 组装真证

由切割分解 rw + abs_add_le（三角不等式）+ add_le_add（双段界并）+ ring（$_1\sqrt{\log} + _2\sqrt{\log} = (_1 + _2)\sqrt{\log}$）组装 $= _1 + _2$。修坑记录：add_le_add 直接给出 $_1\sqrt{\log} + _2\sqrt{\log}$，需 calc 末步 ring 归 $(_1 + _2)\sqrt{\log}$。

7 清单状态与下一步

表 2 击破清单状态快照（2026-10-27）

项	状态
(L1) landau_explicit_L（Yildirim 公式 (6) 重排）	精确陈述完成；真证需 Mellin 变换引理——长线
(L2) siegel_walfisz_chi5（PNT in AP）	精确陈述完成；真证需 PNT 算术级数版——长线
(L3) pair_sum_expansion（BGS 引理 3–5 移植）	完成（本档 §3）
(L4) offcritical_small（BGS 引理 4 T^{3/8} 切割链）	完成（本档 §6）
Stage3：fourierCos_scale（频域变量替换）	待积分层（Fourier 变换真定义）
Stage3：f0_sub_feps_L1_bound	待 mathlib 聚合（IntervalIntegral）

下一步候选：(a) (L2) SW 显式公式件移植（半形式化，同 (L3)(L4) 模式）；(b) 超支撑素数项层真证（Abel 求和 + χ_5 部分和衔接）；(c) 本轮新产物推 GitHub（push.ps1，待用户指示）。

参考文献

[1] 攻防 XLII-S7.1（d1 已交付）：形式化证明 Lean 落地——Yildirim 公式 L 版展开与 BGS 引理逐条移植（2026-10-25）.

[2] 攻防 XLII-S7.2（d1 已交付）：数值件 F——超支撑素数项可忽略性实测（|S_a|≈2.05）.

[3] 攻防 XLII-S7.3（d1 已交付）：骨头 1——BGS 引理 5 超支撑推广（N1）.

[4] 攻防 XLII-S7.4（d1 已交付）：骨头 2——ε–λ 联动（N2，n2_linkage O(ε)）.

[5] 攻防 XLII-S7.5（d1 已交付）：骨头 3——离线项一致版本（N3，BGS 余项跨 λ 一致）.

[6] 攻防 XLII-S7.6（d1 已交付）：SW 常数显式化——L(s,χ_5) 素数项显式界 (C,c).

[7] 本工作 Lean 工程（2026-10-27）：C:\proj2\QRH\S7_1_Core.lean / S7_1_Main.lean / S7_1_Stage3.lean （Lean 4 v4.34.0-rc2 + mathlib）；编译证据 build_qrh_l4b.txt（2604 jobs 全绿）.